

PCMatch

PCMatch ist eine React-basierte Webanwendung, die der Konfiguration und Zusammenstellung von PC-Hardwarekomponenten dient. Die Software richtet sich an Nutzer, die kompatible Bauteile wie Prozessoren, Mainboards und Grafikkarten aus einem strukturierten Datensatz filtern und zu einem vollständigen System zusammenfügen möchten.

Ausgangslage/ Aufgabenstellung

Die Entwicklung des Projekts basiert auf der Anforderung, strukturierte Hardwaredaten für den PC-Bau über eine grafische Benutzeroberfläche visuell erfassbar und konfigurierbar zu machen. Das Problem bestand darin, eine Lösung zu schaffen, die statische JSON-Datensätze zu verschiedenen Computerkonstruktionsteilen einliest und dynamische Interaktionen wie das Suchen und Auswählen ermöglicht. Ziel war die Implementierung einer Single-Page-Application, die eine modulare Navigation zwischen einer dedizierten Builder-Ansicht und einer Produktübersicht.

Verwendete Technologien

Das Projekt nutzt im Frontend React als grundlegende Bibliothek für die Erstellung der Benutzeroberfläche, während Vite als Build-Tool für die lokale Entwicklungsumgebung und die Kompilierung dient. Die Datenhaltung der Hardwarekomponenten erfolgt lokal in strukturierten JSON-Dateien. Das Styling der Anwendung wird modular über CSS-Modules abgewickelt, was eine komponentenbezogene Kapselung der Stile gewährleistet. Die Abhängigkeitsverwaltung erfolgt über den Node Package Manager, während ESLint für die statische Code-Analyse und Einhaltung von Code-Standards in die Konfiguration integriert ist. Für die Navigation innerhalb der Single-Page-Application kommt ein Routing-Konzept zum Einsatz, das zwischen den verschiedenen Hauptansichten wechselt.

Umsetzung/Herausforderungen

Die Architektur der Anwendung basiert auf einer komponentenbasierten Struktur, die Präsentationslogik strikt in wiederverwendbare UI-Elemente wie spezifische Hardware-Karten, Suchleisten und Bestätigungs-Modals unterteilt. Die Applikationszustände und die Formularlogik werden in Modulen wie dem BuildForm und der Buildsummary zentral verwaltet. Eine technische Hürde stellte die konsistente Kapselung der Stylesheets dar, welche durch den konsequenten Einsatz von CSS-Modules gelöst wurde, um globale

Namenskonflikte zu vermeiden. Die statischen Hardwaredaten werden über dedizierte JSON-Dateien aus einem Datenverzeichnis importiert und in den jeweiligen Routen für die Builder- und Produktansichten dynamisch gerendert.

Ergebnisse und Erfolge

Das finale System verfügt über eine funktionstüchtige Navigationsstruktur mit implementierten Routen für die Produktsuche, den PC-Konfigurator und eine abgeschlossene Zusammenfassung. Kernfunktionen wie die Darstellung spezifischer Bauteile von Mainboards bis hin zu Netzteil- und Speicherkomponenten wurden erfolgreich in eigenen Kartenkomponenten realisiert. Die Anwendung lädt und visualisiert die statischen JSON-Datensätze fehlerfrei innerhalb der entsprechenden Konfigurationsformulare.

Erkenntnisse/Lernerfahrung

Die Verzeichnisstruktur des Repositories verdeutlicht etablierte Verfahren in der komponentenbasierten Frontend-Entwicklung mit React, insbesondere die strikte Kapselung von Routen, UI-Elementen und statischen Datenquellen. Der Code zeigt auf, wie durch den Einsatz von CSS-Modules das Styling wartbar gehalten wird und wie sich spezifische Hardware-Komponenten durch wiederverwendbare Karten-Layouts standardisieren lassen. Darüber hinaus illustriert das Projekt die physische Aufteilung einer Webanwendung in unabhängige Verzeichnisse für Assets, Daten, Routen und Kernkomponenten innerhalb einer modernen Vite-Build-Umgebung.

Referenzen und Links

<https://github.com/MusicToGetCodedOn/PCMatch>



PCMatch_Initialisierung_Antrag.pdf



2_1_Konzeptbericht.pdf

